CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE C1-C2
LES MATIÈRES PLASTIQUES ET LES TEXTILES

Correction de l'exercice 1 : **Vocabulaire des polymères**

1) **Monomère** : petite molécule qui, en s'enchaînant, forme le polymère. **Polymère** : macromolécule formée par la répétition d'une même unité. **Motif** : unité structurale qui se répète. **Indice de polymérisation** : nombre moyen n de motifs dans une macromolécule.

2) Elle doit être insaturée : posséder au moins une double (ou triple) liaison carbone-carbone.

3) $M = n \times M_0$.

4) Thermoplastiques : polyéthylène, PVC, polystyrène, polypropylène. Thermodurcissables : bakélite (phénoplaste), aminoplaste.

5) La bakélite, obtenue en 1909 par Léo Baekeland.

Correction de l'exercice 2 : **Compléter les phrases**

1) matériaux **organiques** (macromoléculaires).

2) de **macromolécules** dans lesquelles **un motif** se répète n fois.

3) réactions de **polymérisation** (polyaddition) ; présentant toutes **une double liaison**.

4) **des additifs (adjuvants)** : plastifiants, colorants, charges, stabilisants.

5) le **procédé haute pression** qui fournit le PEBD et le **procédé basse pression** qui fournit le PEHD.

6) les **thermoplastiques** qui fondent et les **thermodurcissables** qui **durcissent**.

Correction de l'exercice 3 : **Le polyéthylène**

1) $n\,CH_2{=}CH_2 \longrightarrow -[CH_2{-}CH_2]_n-$; motif : $-CH_2{-}CH_2-$.

2) $M_0 = 2\times 12 + 4\times 1 = 28$ g/mol.

3) $n = \dfrac{56\,000}{28} = 2\,000$.

4) La masse du polymère est égale à la masse d'éthylène transformée : $m = \dfrac{1}{0{,}90} \approx 1{,}11$ tonne d'éthylène.

5) Sachets, bouteilles, bidons, seaux, tuyaux souples, jouets.

Correction de l'exercice 4 : Le polystyrène

1) $n\,CH_2{=}CH{-}C_6H_5 \longrightarrow -[CH_2{-}CH(C_6H_5)]_n-$; motif : $-CH_2{-}CH(C_6H_5)-$.

2) C_8H_8 : $M_0 = 8\times 12 + 8\times 1 = 104$ g/mol.

3) $n = \dfrac{312\,000}{104} = 3\,000$.

4) Le **test du solvant** : au contact de la propanone (acétone), le polystyrène se dissout ; la solution précipite quand on ajoute de l'eau.

5) Polystyrène expansé : isolation thermique et phonique, emballages de protection. Polystyrène cristal : pots de yaourt, gobelets, boîtiers.

Correction de l'exercice 5 : Identification d'une matière plastique

1) Test de chauffage positif : c'est un **thermoplastique** ; test de densité positif (il flotte) : c'est du **polyéthylène (PE) ou du polypropylène (PP)**.

2) $M_0 = \dfrac{168\,000}{4\,000} = 42$ g/mol. Le PE a un motif de 28 g/mol ; le motif du PP, C_3H_6, a pour masse $3\times 12 + 6 = 42$ g/mol. C'est le **polypropylène** : $-[CH_2{-}CH(CH_3)]_n-$.

Correction de l'exercice 6 : Plastiques et environnement

1) Elles ne sont pas biodégradables : elles s'accumulent pendant des centaines d'années dans les sols et les eaux, tuent les animaux qui les avalent et bouchent les canalisations.

2) L'**incinération** : elle réduit le volume des déchets et produit de l'énergie, mais libère des gaz toxiques (HCl, HCN) si elle n'est pas contrôlée. Le **recyclage** : il économise la matière première (pétrole), mais exige un tri sélectif et des usines spécialisées.

3) Il est irritant et toxique pour les voies respiratoires ; en se dissolvant dans l'eau de pluie, il forme de l'acide chlorhydrique et rend les pluies acides.

4) Utiliser des sacs réutilisables (tissu, panier) ; ne pas jeter ni brûler les sachets dans la rue ; trier et collecter les plastiques pour le recyclage.

LN_EDUCATION